



Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Trabajo Práctico Integrador 2025

Grupo 18

Integrantes

- Fermin Pierini - 21044/1
- Patricio Benjamín Serres - 21537/9
- Pedro Spadari - 21586/8

Integrantes.....	1
Grooming de las actividades realizadas en la etapa 1.....	2
Estimaciones para la etapa 2.....	2
Diagrama de procesos.....	2
Flujo de ejecución.....	3
Creación y ejecución de un proyecto.....	3
Monitoreo programado:.....	4
Validaciones grooming etapa 2.....	5
Estimaciones etapa 3.....	5

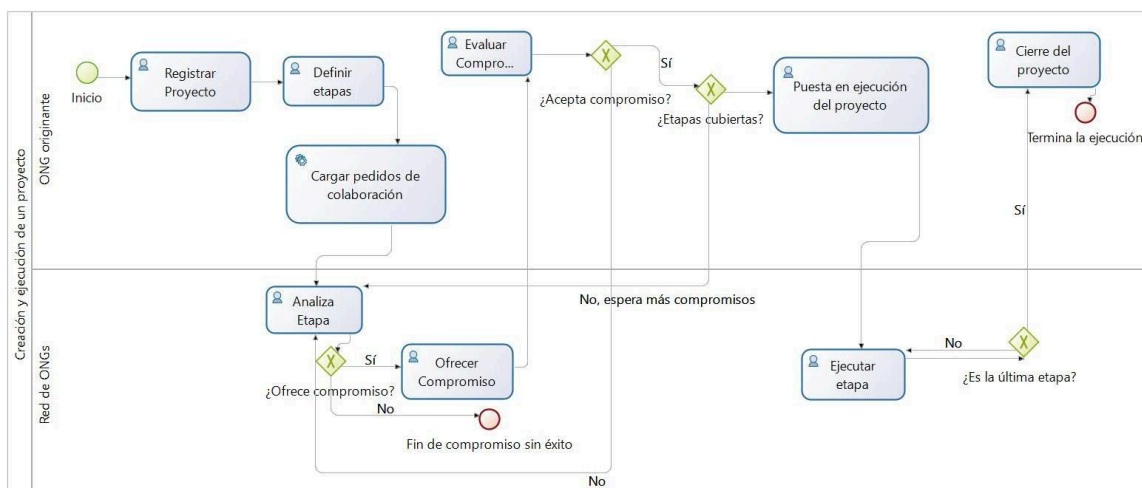
Grooming de las actividades realizadas en la etapa 1

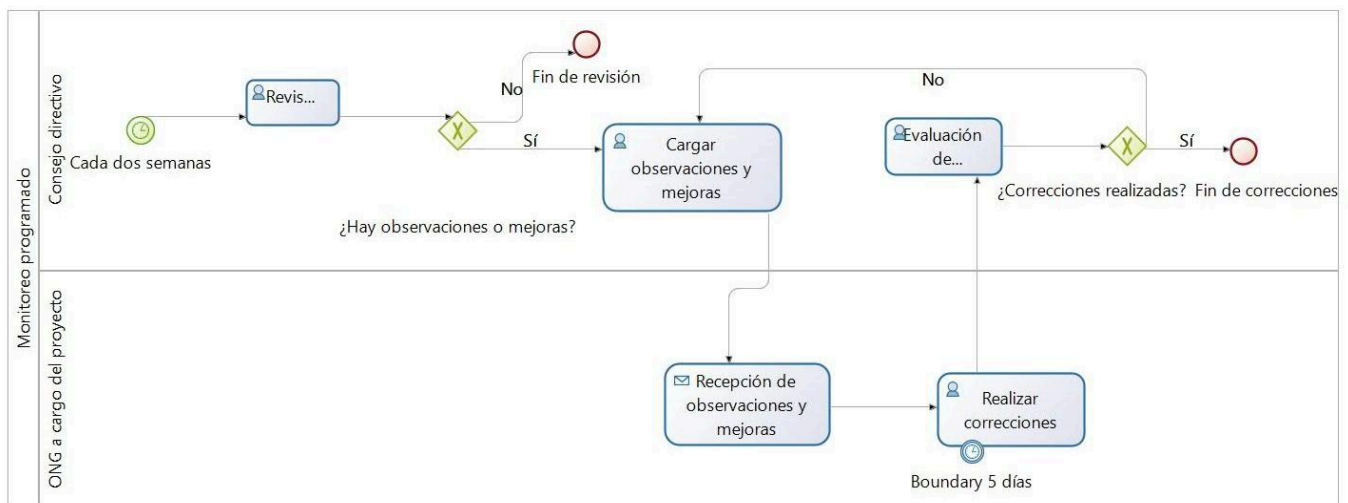
- Leímos y analizamos el enunciado del trabajo práctico integrador - 10 minutos
- Entramos a la página de Bonita Open Solution y completamos el formulario requerido para descargar el programa - 5 minutos
- Descargamos Bonita Open Solution, lo instalamos y lo ejecutamos por primera vez - 10 minutos
- Realizamos consultas en clase que nos surgieron al leer el enunciado - 30 minutos
- Leímos la explicación práctica de Bonita Open Solution para comenzar a desarrollar el modelo de procesos requerido para la entrega 1 - 10 minutos
- Identificamos las fases descritas en el enunciado para llevar a cabo la implementación del modelo de procesos - 30 minutos
- Implementación del modelo de procesos - 1 hora y media
- Realizamos el grooming de las actividades realizadas en la etapa 1 - 20 minutos
- Realizamos las estimaciones para las actividades de la etapa 2 - 15 minutos
- Consulta con el ayudante - 20 minutos
- Correcciones del modelo de procesos en base a las consultas - 30 minutos
- Corregimos el grooming de las actividades de la etapa 1 y las estimaciones para la etapa 2 - 10 minutos

Estimaciones para la etapa 2

- Desarrollo de las vistas del formulario de alta de proyecto - 20 horas
- Interacción del formulario de alta de proyecto con la API de bonita para iniciar la instancia y setear variables - 12 horas
- Validación de la estimación hecha en la etapa 1 - 10 minutos
- Grooming de la etapa 2 - 30 minutos
- Estimaciones de la etapa 3 - 15 minutos
- Diseño de casos de prueba y testeo de los formularios, sus validaciones y persistencia en la base de datos - 1 hora
- Testeo del seteo de variables, instanciación de un proceso y todos los endpoints de bonita - 1 hora

Diagrama de procesos





Flujo de ejecución

Creación y ejecución de un proyecto

- Registrar proyecto: una ONG registra un proyecto de mejora de condiciones edilicias en un barrio de su país para buscar su financiamiento. Presenta un plan de trabajo y un plan económico de financiamiento.
- Definir etapas: la ONG que creó el proyecto define sus etapas. Para cada una indica nombre, fecha de inicio y fecha de fin y define un pedido de cobertura para cada etapa (ya sea económico o no).
- Cargar pedidos de colaboración: los pedidos de colaboración se cargan automáticamente en el sistema y envía una notificación a todas las ONG registradas en la aplicación.
- Analizar etapa: una ONG donante analiza un pedido de colaboración para una etapa de un proyecto particular.
- ¿Ofrece compromiso?: indica si la ONG donante decide ofrecer compromiso con un pedido de colaboración para una etapa de un proyecto. En caso positivo el flujo se dirige a "Ofrecer compromiso", de otra manera va a "Fin de compromiso sin éxito".
- Fin de compromiso sin éxito: el compromiso no se realiza.
- Ofrecer compromiso: se ofrece el compromiso a la ONG creadora del proyecto.
- Evaluar compromiso: la ONG creadora del proyecto evalúa la aceptación o denegación del compromiso de ayuda a una etapa particular.
- ¿Acepta compromiso?: indica si el compromiso evaluado previamente es aceptado por la ONG originante o no. En caso positivo el flujo se dirige a "¿Etapas cubiertas?", de otra manera va a "Analizar etapa".
- ¿Etapas cubiertas?: indica si luego de aceptado el último compromiso, el proyecto ya tiene todas las etapas cubiertas. En caso positivo el flujo se dirige a "Puesta en ejecución del proyecto", de otra manera va a "Analizar etapa".
- Puesta en ejecución del proyecto: la ONG originante inicia la ejecución del proyecto
- Ejecutar etapa: la/s ONG/s donante/s relacionada/s a la siguiente etapa a llevar a cabo realizan la ejecución de la misma.



- ¿Es la última etapa?: indica si luego de finalizada la ejecución de la etapa actual, el proyecto ya tiene todas las etapas realizadas. En caso positivo el flujo se dirige a “Cierre del proyecto”, de otra manera va a “Ejecutar etapa”.
- Cierre de proyecto: muestra un balance del proyecto con estadísticas de la ejecución del mismo como su duración, integrantes, etapas, gastos, entre otros.
- Termina la ejecución: la ejecución del proyecto se da por finalizada.

Monitoreo programado:

- Evento de inicio por temporizador: este proceso se ejecuta cada dos semanas.
- Revisar proyectos: tarea de usuario a cargo del consejo directivo. Hacen un análisis sobre las actividades que están siendo llevadas a cabo en todos los procesos en ejecución. Este análisis produce las distintas observaciones y mejoras que dichos procesos deberán llevar a cabo.
- ¿Hay observaciones o mejoras?: compuerta exclusiva con dos flujos de salida posibles. En caso de haberse detectado observaciones o mejoras en la etapa anterior el flujo continúa hacia la tarea “Cargar observaciones y mejoras”, caso contrario el flujo se dirige hacia el evento de fin “Fin de revisión”
- Fin de revisión: evento de fin básico que termina con la ejecución del proyecto.
- Cargar observaciones y mejoras: tarea de usuario a cargo del consejo directivo. Cargan en un formulario de la aplicación todas las observaciones y mejoras a llevar a cabo en los distintos proyectos en ejecución.
- Recepción de observaciones y mejoras: tarea de recepción de mensaje de las observaciones y mejoras a realizar realizada por la ONG a cargo del proyecto.
- Realizar correcciones: tarea de usuario realizada por la ONG a cargo del proyecto, con un límite de tiempo de 5 días. En la misma debe aplicar todas las correcciones y mejoras observadas por el consejo directivo en el proyecto en ejecución.
- Evaluación de correcciones: actividad de usuario a cargo del consejo directivo, donde se evalúa si las correcciones y mejoras realizadas en el proyecto fueron alcanzadas satisfactoriamente o no.
- ¿Correcciones realizadas?: compuerta exclusiva que usa como entrada el resultado de la evaluación generado en la etapa anterior. Si las correcciones fueron realizadas satisfactoriamente el flujo continuará hacia el evento de fin “Fin de correcciones”; caso contrario se redirigirá a la tarea “Cargar observaciones y mejoras”.
- Fin de correcciones: evento de fin básico que termina con la ejecución del proyecto.



Validaciones grooming etapa 2

- Desarrollo de las vistas del formulario de alta de proyecto -> Estimado: 20 horas - Realidad: 16 horas
- Interacción del formulario de alta de proyecto con la API de bonita para iniciar la instancia y setear variables -> 12 horas - Realidad: 12 horas
- Validación de la estimación hecha en la etapa 1 -> Estimación: 10 minutos - Realidad: 15 minutos
- Grooming de la etapa 2 -> Estimación: 30 minutos - Corrección: Corresponde a la tarea anterior y la adición de algunas tareas nuevas. Realidad: 10 minutos
- Estimaciones de la etapa 3 -> Estimación: 15 minutos - Realidad: 15 minutos
- **Diseño de casos de prueba y testeo de los formularios, sus validaciones y persistencia en la base de datos -> Estimación: 1 hora - Realidad: 1 hora**
- **Testeo del seteo de variables, instanciación de un proceso y todos los endpoints de bonita -> Estimación: 1 hora - Realidad: 1 hora**

Nuevas tareas:

- Generación del frontend del proyecto en Angular e instalación de dependencias: 25 minutos
- Generación del backend del proyecto en Spring e instalación de dependencias: 40 minutos
- Vista del video de explicación para generar la interacción con Bonita: 30 minutos
- Consulta en clase: 10 minutos
- Revisión de la documentación de bonita para generar la interacción con el backend: 1 hora y 30 minutos

Estimaciones etapa 3